2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年广东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{2,3,4\}$，$N=\{0,2,3,5\}$，则 $M\cap N$（ ）

A. $\{0,2\}$　　B. $\{2,3\}$　　C. $\{3,4\}$　　D. $\{3,5\}$

【答案】**B**

【解析】

交集中的元素必须同时属于两个集合. 集合 M 的元素为 2，3，4，其中 2,3 也属于 N，而 $4\notin N$，所以

$$M\cap N=\{2,3\}$$

因此选 B.

2. 已知复数 z 满足 $(3-4\mathrm{i})z=25$，则 $z=$（ ）

A. $-3-4\mathrm{i}$　　B. $-3+4\mathrm{i}$

C. $3-4\mathrm{i}$　　D. $3+4\mathrm{i}$

【答案】**D**

【解析】

由题设

$$z=\frac{25}{3-4\mathrm{i}}=\frac{25(3+4\mathrm{i})}{(3-4\mathrm{i})(3+4\mathrm{i})}=\frac{25(3+4\mathrm{i})}{3^2+4^2}=3+4\mathrm{i}$$

因此选 D.

3. 已知向量 $\mathbf{a}=(1,2)$，$\mathbf{b}=(3,1)$，则 $\mathbf{b}-\mathbf{a}=$（ ）

A. $(-2,1)$　　B. $(2,-1)$　　C. $(2,0)$　　D. $(4,3)$

【答案】**B**

【解析】

按坐标相减，得

$$\mathbf{b}-\mathbf{a}=(3-1,1-2)=(2,-1)$$

因此选 B.

4. 若变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x+2y\le 8,\\0\le x\le 4,\\0\le y\le 3,\end{cases}$ 则 $z=2x+y$ 的最大值等于（ ）

A. 7　　B. 8　　C. 10　　D. 11

【答案】C

【解析】
可行域是由题设不等式确定的多边形，其顶点为
$(0,0)$，$(4,0)$，$(4,2)$，$(2,3)$，$(0,3)$.
由于 $z=2x+y$ 是线性函数，只需比较各顶点处的值：
0，8，10，7，3.
最大值为 10，因此选 C.

5. 下列函数为奇函数的是（ ）

A. $2^x-\frac{1}{2^x}$　　B. $x^3\sin x$
C. $2\cos x+1$　　D. x^2+2^x

【答案】A

【解析】
逐项检验奇偶性. 对选项 A，
$$f(-x)=2^{-x}-2^x=-(2^x-2^{-x})=-f(x)$$
且定义域为 $\mathbb{R}$，所以它是奇函数.
选项 B 中，x^3 与 $\sin x$ 都是奇函数，乘积是偶函数；选项 C 有常数项，且
$2\cos(-x)+1=2\cos x+1$，是偶函数；选项 D 既不是奇函数也不是偶函数. 因此选 A.

6. 为了解 1000 名学生的学习情况，采用系统抽样的方法，从中抽取容量为 40 的样本，则分段的间隔为（ ）

A. 50　　B. 40　　C. 25　　D. 20

【答案】C

【解析】
系统抽样的分段间隔等于总体容量除以样本容量，因此
$$\frac{1000}{40}=25$$
所以选 C.

7. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对应的边分别为 a，b，c，则 “$a\le b$” 是 “$\sin A\le\sin B$” 的（ ）

A. 充分必要条件　　B. 充分非必要条件　　C. 必要非充分条件　　D. 非充分非必要条件

【答案】A

【解析】

由正弦定理，存在同一个正数 $2R$，使得

$a=2R\sin A$，$b=2R\sin B$.

因为 $2R>0$，所以

$$a\le b\Leftrightarrow 2R\sin A\le 2R\sin B\Leftrightarrow \sin A\le \sin B$$

两个不等式互相推出，故这是充分必要条件，选 A.

8. 若实数 k 满足 $0<k<5$，则曲线 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{5-k}=1$ 与曲线 $\frac{x^2}{16-k}-\frac{y^2}{5}=1$ 的（ ）

A. 实半轴长相等　　B. 虚半轴长相等　　C. 离心率相等　　D. 焦距相等

【答案】**D**

【解析】

两条曲线都是焦点在 x 轴上的双曲线. 第一条双曲线满足

$a_1^2=16$，$b_1^2=5-k$，

所以

$$c_1^2=a_1^2+b_1^2=16+5-k=21-k$$

第二条双曲线满足

$a_2^2=16-k$，$b_2^2=5$，

从而

$$c_2^2=a_2^2+b_2^2=16-k+5=21-k$$

因此 $c_1=c_2$，两条双曲线的焦距 $2c$ 相等，选 D.

9. 若空间中四条两两不同的直线 l_1，l_2，l_3，l_4，满足 $l_1\perp l_2$，$l_2\parallel l_3$，$l_3\perp l_4$，则下列结论一定正确的是（ ）

A. $l_1\perp l_4$
B. $l_1\parallel l_4$
C. l_1，l_4 既不垂直也不平行
D. l_1，l_4 的位置关系不确定

【答案】**D**

【解析】

由 $l_2\parallel l_3$ 及 $l_1\perp l_2$，可知 $l_1\perp l_3$.但两条都垂直于 l_3 的直线，在空间中的位置关系仍可能不同.

例如取 l_2 与 l_3 为两条不同的平行 x 轴，取 l_1 为 y 轴；可以取 l_4 为与 l_1 平行且与 l_3 相交的直线，此时 $l_1\parallel l_4$.也可以取 l_4 为与 l_3 相交的 z 轴，此时 $l_1\perp l_4$.因此 l_1 与 l_4 的位置关系不确定，选 D.

10. 对任意复数 w_1，w_2，定义 $w_1{}^*w_2=w_1\overline{w}_2$. 其中 $\overline{w}_2$ 是 w_2 的共轭复数. 对任意复数 z_1，z_2，z_3 有如下四个命题：

1. (1) $(z_1+z_2)^*z_3=(z_1{}^*z_3)+(z_2{}^*z_3)$；
2. (2) $z_1{}^*(z_2+z_3)=(z_1{}^*z_2)+(z_1{}^*z_3)$；
3. (3) $(z_1{}^*z_2)^*z_3=z_1{}^*(z_2{}^*z_3)$；
4. (4) $z_1{}^*z_2=z_2{}^*z_1$.

则真命题的个数是（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

【解析】

由共轭运算的加法性质，

$$(z_1+z_2)^*z_3=(z_1+z_2)\overline{z_3}=z_1\overline{z_3}+z_2\overline{z_3}=(z_1{}^*z_3)+(z_2{}^*z_3)$$

所以命题 1 正确.

同理，

$$z_1{}^*(z_2+z_3)=z_1\overline{z_2+z_3}=z_1(\overline{z_2}+\overline{z_3})=(z_1{}^*z_2)+(z_1{}^*z_3)$$

所以命题 2 正确.

对命题 3，左边和右边分别为

$(z_1{}^*z_2)^*z_3=z_1\overline{z_2}\,\overline{z_3}$，$z_1{}^*(z_2{}^*z_3)=z_1\overline{z_2\overline{z_3}}=z_1\overline{z_2}z_3$.

取 $z_1=z_2=1$，$z_3=\mathrm{i}$，两式分别为 $-\mathrm{i}$ 和 i，故命题 3 不正确.

对命题 4，取 $z_1=1$，$z_2=\mathrm{i}$，则

$z_1{}^*z_2=-\mathrm{i}$，$z_2{}^*z_1=\mathrm{i}$，

故命题 4 不正确. 真命题共有 2 个，选 B.

填空题

11. 曲线 $y=-5\mathrm{e}^x+3$ 在点 $(0,-2)$ 处的切线方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$5x+y+2=0$

【解析】

函数的导数为

$$y'=-5\mathrm{e}^x$$

在 $x=0$ 处，切线斜率为 $y'(0)=-5$，且切点为 $(0,-2)$. 由点斜式，切线方程为

$$y+2=-5(x-0)$$

即

$$5x+y+2=0$$

12. 从字母 a，b，c，d，e 中任取两个不同字母，则取到字母 a 的概率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{2}{5}$

【解析】
任取两个不同字母的基本结果数为

$$C_5^2 = 10$$

取到字母 a 时，另一个字母可从其余 4 个字母中任选一个，所以有

$$C_4^1 = 4$$

个结果. 故所求概率为

$$\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

13. 等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数，且 $a_1a_5 = 4$，则 $\log_2 a_1 + \log_2 a_2 + \log_2 a_3 + \log_2 a_4 + \log_2 a_5 =$ _____.

【答案】**5**

【解析】
设公比为 $q > 0$. 等比数列的对称项满足

$$a_1a_5 = a_3^2 = 4$$

由于各项为正数，故 $a_3 = 2$. 另外

$$a_2a_4 = a_3^2 = 4$$

于是

$$a_1a_2a_3a_4a_5 = (a_1a_5)(a_2a_4)a_3 = 4 \cdot 4 \cdot 2 = 32$$

因此

$$\sum_{k=1}^{5} \log_2 a_k = \log_2(a_1a_2a_3a_4a_5) = \log_2 32 = 5$$

选考题：填空题

14. 在极坐标系中，曲线 C_1 和 C_2 的方程分别为 $2\rho\cos^2\theta = \sin\theta$ 和 $\rho\cos\theta = 1$，以极点为平面直角坐标系的原点，极轴为 x 轴的正半轴，建立平面直角坐标系，则曲线 C_1 和 C_2 的交点的直角坐标为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(1, 2)$

【解析】
由极坐标与直角坐标的关系

$x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$.

由第二条曲线 $\rho\cos\theta=1$ 可知 $\rho\neq 0$，所以可以将第一条曲线的方程乘以 ρ，得

$$2\rho^2\cos^2\theta=\rho\sin\theta$$

即

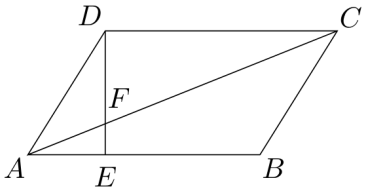
$$2x^2=y$$

第二条曲线的方程就是

$$x=\rho\cos\theta=1$$

联立得 $x=1$，$y=2$，所以交点的直角坐标为 $(1,2)$.

15. 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，点 E 在 AB 上，且 $EB=2AE$，AC 与 DE 交于点 F，则 $\triangle CDF$ 的周长与 $\triangle AEF$ 的周长之比为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】**3**

【解析】
由 $EB=2AE$，可得

$$AB=AE+EB=3AE$$

在平行四边形中，$CD\parallel AB$，且 C，F，A 共线、D，F，E 共线. 因此

$\angle CDF=\angle AEF$，$\angle CFD=\angle AFE$，

从而 $\triangle CDF\sim\triangle AEF$.对应边满足

$$\frac{CD}{AE}=\frac{AB}{AE}=3$$

相似三角形的周长比等于对应边比，所以

$$\frac{CD+DF+FC}{AE+EF+FA}=3$$

解答题

16. 已知函数 $f(x)=A\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$，$x\in\mathbb{R}$，且 $f\left(\frac{5\pi}{12}\right)=\frac{3\sqrt{2}}{2}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 某车间 20 名工人年龄数据如下表：

hline

年龄（岁） & 工人数（人） \

hline

19 & 1 \

28 & 3 \

29 & 3 \

30 & 5 \

31 & 4 \

32 & 3 \

40 & 1 \

hline

合计 & 20 \

hline

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 如图 1，四边形 $ABCD$ 为矩形，$PD \perp$ 平面 $ABCD$，$AB=1$，$BC=PC=2$，作如图 2 折叠，折痕 $EF \parallel DC$. 其中点 E，F 分别在线段 PD，PC 上，沿 EF 折叠后点 P 叠在线段 AD 上的点记为 M，并且 $MF \perp CF$.

1. (1)

examfiguregroup[float=inline]img/2014/guangdong_liberal/q18_fig1.png%

makebox[0.44linewidth][c]{bitmapinclude[max width=linewidth]{img/2014/guangdong_liberal/q18_fig1.png}}hfill

makebox[0.44linewidth][c]{bitmapinclude[max width=linewidth]{img/2014/guangdong_liberal/q18_fig2.png}}%

【解析】
1. (1)

19. 设各项均为正数的数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 S_n 满足 $S_n^2-(n^2+n-3)S_n-3(n^2+n)=0$，$n \in \mathbb{N}^*$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 已知椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的一个焦点为 $(\sqrt{5},0)$，离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

21. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+x^2+ax+1$（$a\in\mathbb{R}$）.

1. (1)

【解析】
1. （1）